MCNA TECHNICAL TEST

SALES DATA ANALYSIS FOR A GLOBAL ELECTRONICS COMPANY

Data Analyst Report

Nguyễn Vũ Tiến Dũng



096.790.9656 | Nguyễn Vũ Tiến Dũng | nvtiendung205@gmail.com | 232 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

BỐI CẢNH & VẤN ĐỀ

Bối cảnh: Global Electronics Retailer là chuỗi bán lẻ thiết bị điện tử đa quốc gia, sở hữu mạng lưới 67 showroom trải dài trên 8 quốc gia lớn (Mỹ, Anh, Canada, Đức...) kết hợp cùng nền tảng bán hàng trực tuyến. Với danh mục sản phẩm đồ sộ, doanh nghiệp đã phục vụ thành công hơn 15.000 khách hàng, ghi nhận gần 63.000 giao dịch và mang về mức doanh thu vượt 11 triệu USD trong giai đoạn từ năm 2016 đến đầu năm 2021. Khối lượng dữ liệu khổng lồ này chính là tài sản quý giá để doanh nghiệp bắt đầu hành trình chuyển đổi số, thấu hiểu hành vi người mua và định hình lại các chiến lược kinh doanh trong tương lai.

Mục tiêu phân tích: Đánh giá toàn diện sức khỏe kinh doanh qua các lăng kính: xu hướng thời gian, kênh phân phối, danh mục sản phẩm và hiệu quả theo địa lý. Trọng tâm cốt lõi là ứng dụng mô hình phân khúc RFM kết hợp Ma trận BCG để nhận diện chính xác tệp khách hàng giá trị cao và nhóm có nguy cơ rời bỏ. Từ đó, đưa ra các đề xuất chiến lược thiết thực nhằm tối ưu kênh Online, gia tăng biên lợi nhuận và giữ chân khách hàng hiệu quả.

NỘI DUNG

HIỆU QUẢ SINH LỜI CAO - KÊNH OFFLINE LÀ NGUỒN DOANH THU CHÍNH NHƯNG TẠO SỰ PHỤ THUỘC

KÊNH ONLINE CHƯA ĐƯỢC KÍCH HOẠT HIỆU QUẢ - HÀNH VI MUA THEO MÙA

CANADA THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG - THỊ TRƯỜNG FRANCE KÉM PHÁT TRIỂN

DESKTOPS MANG LẠI DOANH THU CAO NHẤT - MOVIE DVD VÀ GAMES CÓ LƯỢNG ĐƠN LỚN NHẤT

CUSTOMER RETENTION RATE: DOANH NGHIỆP DUY TRÌ ĐƯỢC TỆP KHÁCH HÀNG CŨ

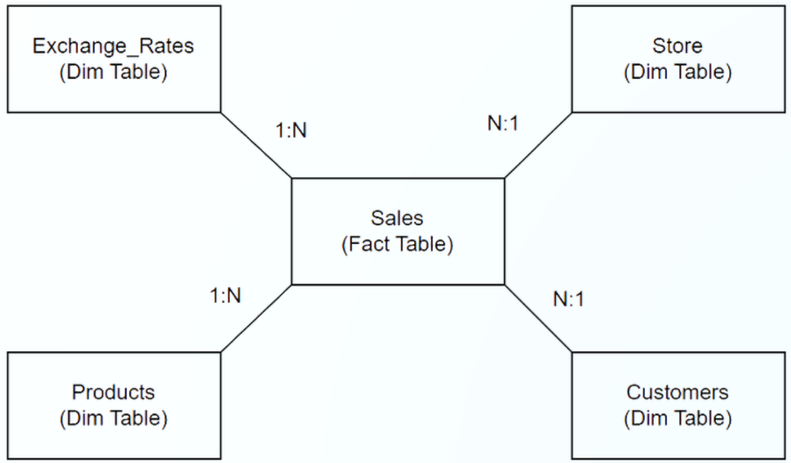
ÁP DỤNG BCG MATRIX VÀ RFM ĐỂ PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG

PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG

TỔNG QUAN PHÂN TÍCH

ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH

TỔNG QUAN DỮ LIỆU



Bộ dữ liệu gồm những gì ?

Bảng	Số dòng	Số cột	Vai trò
Sales	62,884	9	Fact Table- Giao dịch bán hàng
Customers	15,266	10	Dim - Thông tin khách hàng
Products	2,517	10	Dim - Thông tin sản phẩm
Stores	67	5	Dim - Cửa hàng (StoreKey=0=Online)
Exchange_Rates	11,215	3	Dim - Tỷ giá đa tiền tệ theo ngày

Thời gian:* *2016 → 2021* ***Thị trường:* *8 quốc gia* ***Tiền tệ:*** *USD, CAD, AUD, EUR, GBP*

XỬ LÝ DỮ LIỆU

Data Quality - Phát hiện & Xử lý

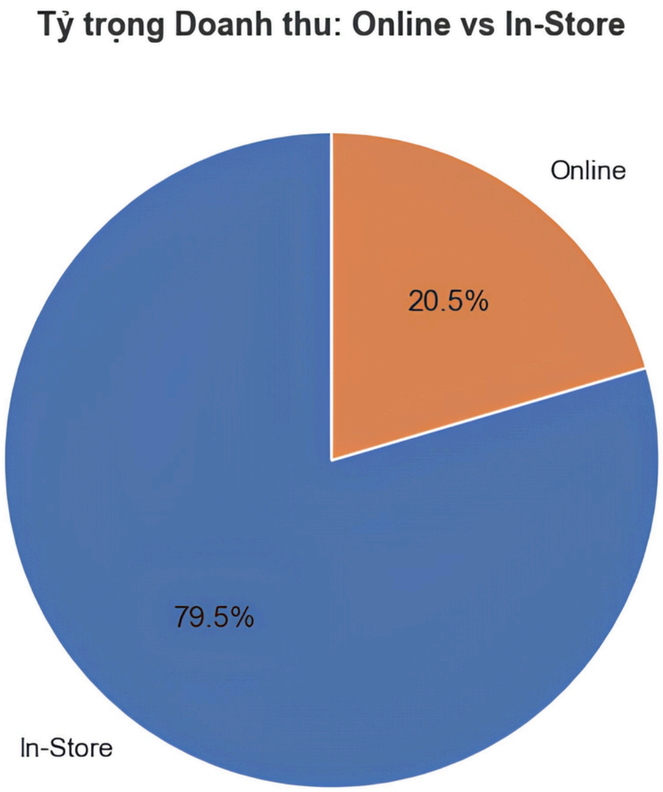
#	Vấn đề phát hiện	Vai trò
1	Unit Price & Unit Cost lưu dạng chuỗi "$6.62"	Strip ký tự $ Convert sang Float
2	Delivery Date bị thiếu 49,719/62,884 dòng (~79%)	Chỉ tính delivery_days cho dòng có giá trị - không drop
3	Xử lý các cột Date dạng Object	Chuyển sang DateTime
4	Customers.State Code thiếu 10 dòng	Bỏ qua, không ảnh hưởng phân tích

Fearture Engineering - Tạo thêm cột phân tích

Cột mới	Ý nghĩa
Revenue_USD	Doanh thu đã quy đổi về USD
Profit_USD	Lợi nhuận = Revenue - Cost
Profit _Margin	Tỷ suất lợi nhuận (%)
Channel	Online (StoreKey=0) hoặc In_Store
Contract age	Độ tuổi hợp đồng
Delivery Days	Số ngày giao hàng thực tế
RFM	Chỉ số phân nhóm khách hàng
Year / Month	Phân tích xu hướng theo thời gian

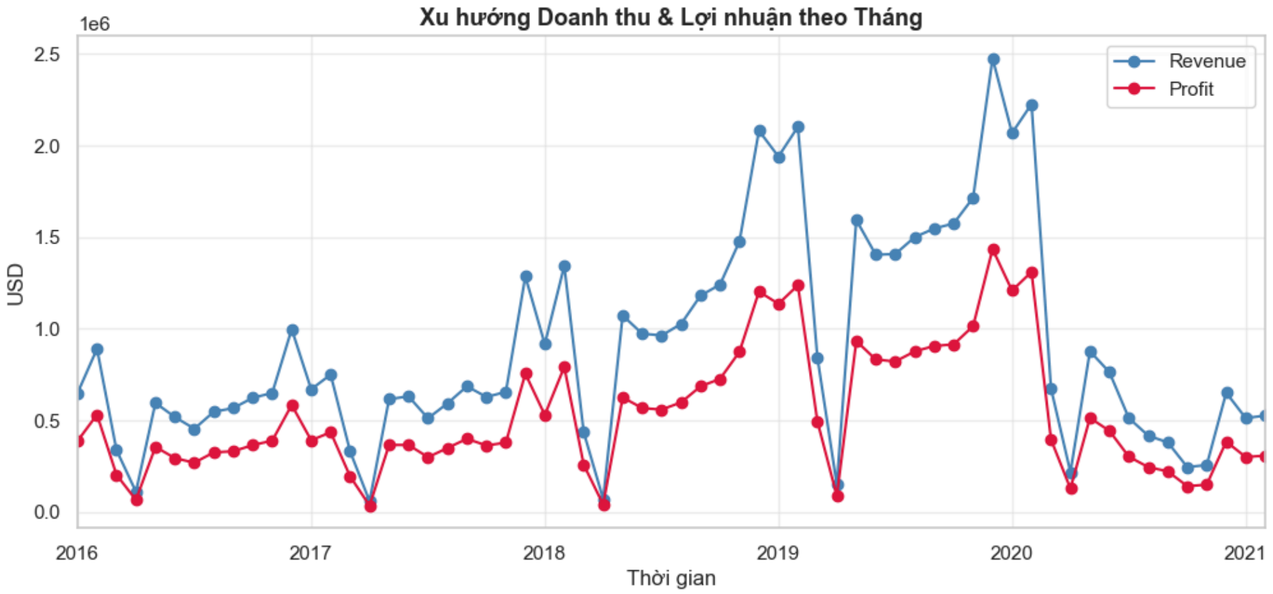
HIỆU QUẢ SINH LỜI CAO - KÊNH OFFLINE LÀ NGUỒN DOANH THU CHÍNH NHƯNG TẠO SỰ PHỤ THUỘC

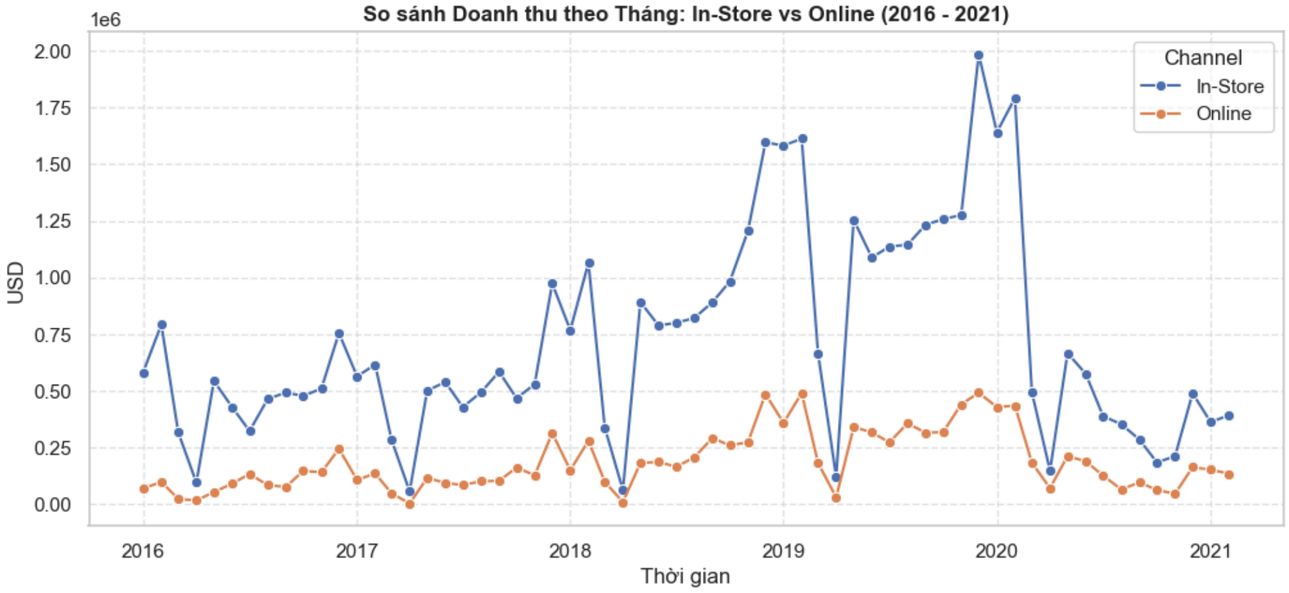
55,76 Triệu $ Tổng Doanh Thu	**44,35 Triệu $** Doanh Thu Tại Cửa Hàng
	11,40 Triệu $ Doanh Thu Online
32,66 Triệu $ Tổng Lợi Nhuận	**25,90 Triệu $** Lợi Nhuận Tại Cửa Hàng
	6,67 Triệu $ Lợi Nhuận Online
58.58 % Biên lợi nhuận	**58,60%** Biên Lợi Nhuận Tại Cửa Hàng
	58,51 % Biên Lợi Nhuận Online
23,1 Triệu $ Tổng Giá Vốn	**18,36 Triệu $** Giá Vốn Tại Cửa Hàng
	4,73 Triệu $ Giá Vốn Online



- **Gần 80% dòng tiền** của công ty nằm ở các cửa hàng vật lý. **Tỷ trọng Online quá mỏng** khiến mô hình kinh doanh thiếu linh hoạt. Khi xảy ra hiện tượng gián đoạn vận hành sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh.
- **Biên lợi nhuận 2 kênh tương đương nhau** cho thấy việc mở rộng bán hàng Online không làm xói mòn tỷ suất lợi nhuận. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể chi thêm ngân sách mở kênh Online mà vẫn giữ được hiệu quả sinh lời.

KÊNH ONLINE CHƯA ĐƯỢC KÍCH HOẠT HIỆU QUẢ - HÀNH VI MUA THEO MÙA

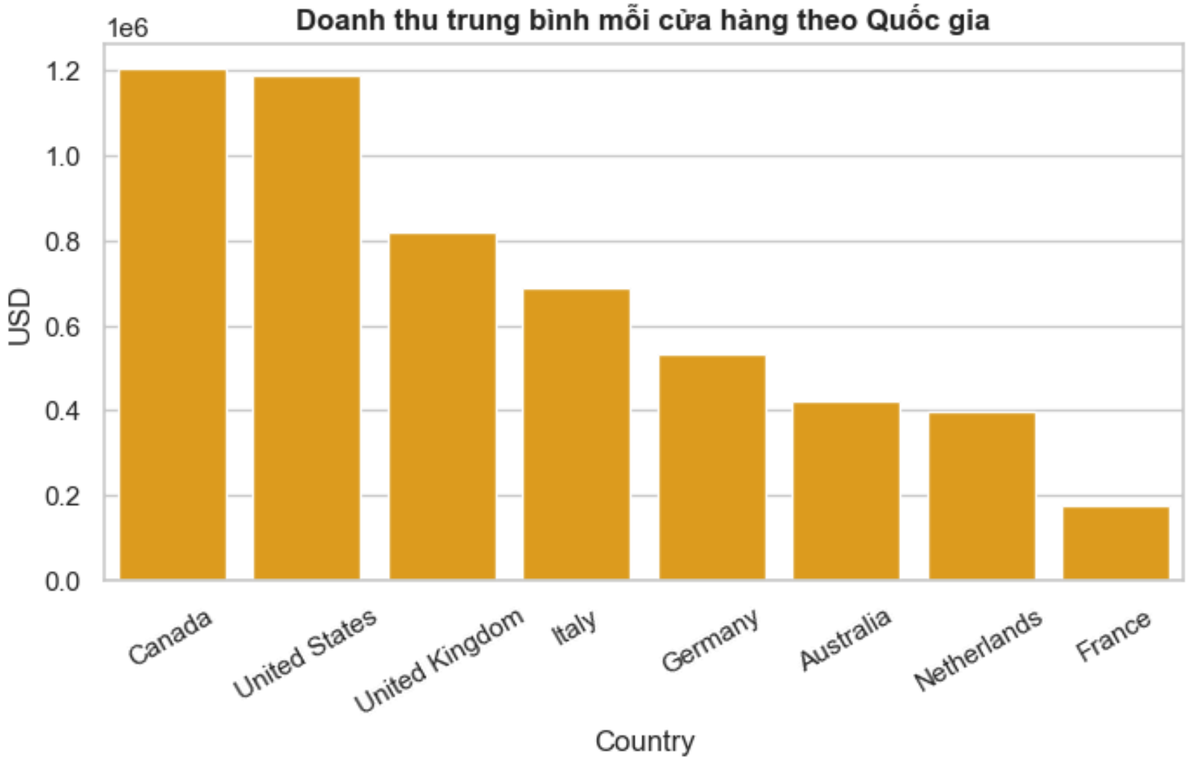




- Từ tháng 3/2020 doanh thu sụp đổ do phong tỏa dịch đại dịch **COVID**.
- Kênh Online của doanh nghiệp không mang lại hiệu quả vận hành khi kênh In-Store bị đóng băng trong đại dịch.
- Hành vi mua theo mùa:
  - **Tháng 1-2 đầu năm** người tiêu dùng có xu hướng mua sắm thiết bị mới.
  - **Tháng 3-4 là vùng chết** sau khi mua sắm đầu năm người tiêu dùng nhu cầu tiêu dùng giảm.
  - **Tháng 11-12 là thời điểm vàng**, thường sẽ có các ngày lễ (Black friday, giáng sinh,...) người tiêu dùng có xu hướng săn sale mạnh.

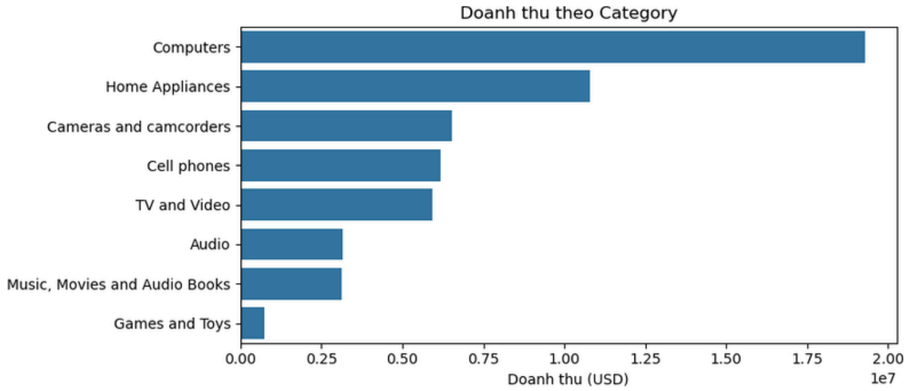
CANADA THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG - THỊ TRƯỜNG FRANCE KÉM PHÁT TRIỂN

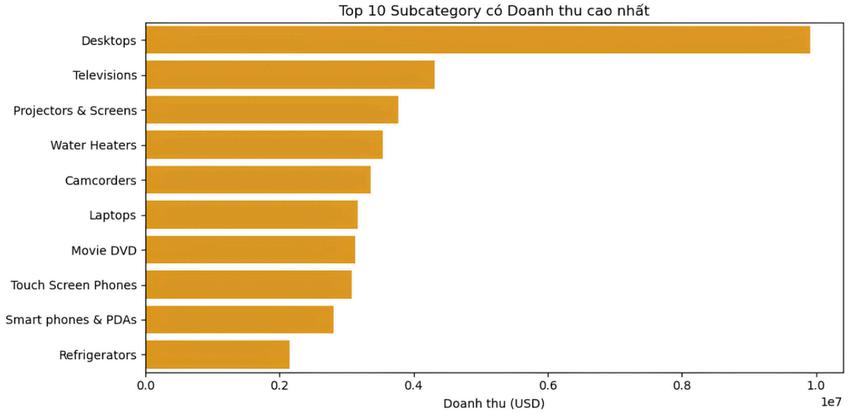
Country	store_count	revenue	avg_revenue store	avg_order store
United States	20	237644225.86	1188221.29	557.65
United Kingdom	7	5749769.78	821395.68	397.71
Germany	8	4246279.22	530784.90	237.75
Canada	3	3611561.79	1203853.93	589.67
Australia	5	2099141.07	419828.21	180.20
Italy	3	2059086.81	686362.27	296.67
Netherlands	4	1591344.48	397836.12	194.00
France	7	1229545.95	175649.42	81.57

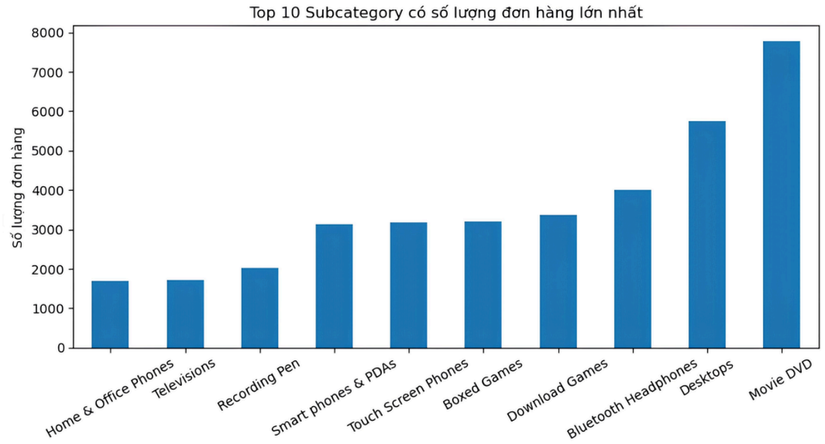


- **Canada là thị trường tiềm năng lớn** nhưng chưa được đầu tư nhiều. Dù chỉ 3 cửa hàng hoạt động nhưng năng suất bán hàng mỗi điểm vượt qua cả thị trường Mĩ. **Nhu cầu và sức mua của khách hàng ở Canada rất mạnh.**
- Các cửa hàng ở **France hoạt động không hiệu quả**. Dù mở tới 7 cửa hàng nhưng lượng đơn và doanh thu đều rất thấp.

DESKTOPS MANG LẠI DOANH THU CAO NHẤT - MOVIE DVD VÀ GAMES CÓ LƯỢNG ĐƠN LỚN NHẤT







- Computer và Home Appliances là 2 danh mục **kinh doanh hiệu quả nhất** chiếm hơn 50% doanh thu toàn doanh nghiệp. Trong khi Games and Toys có hiệu quả kinh doanh thấp nhất.

- **Desktops là trụ cột nhưng cũng mang rủi ro:** Đây là mặt hàng mang lại nguồn doanh thu hiệu quả nhất vừa nằm trong Top 2 về số lượng đơn và chiếm 51% doanh thu ngành Computers và gần 18% doanh thu toàn cầu. Nếu thị trường PC chậm lại (như đã xảy ra toàn cầu giai đoạn 2020–2022), toàn bộ doanh thu sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức.

- Movie DVD và Games (Boxed/Download) đóng **vai trò mồi nhử kéo khách** khi có số lượng đơn hàng cực lớn nhưng doanh thu đem lại hạn chế. Có thể áp dụng cross-sell hoặc upsell để gia tăng giỏ hàng cho khách.

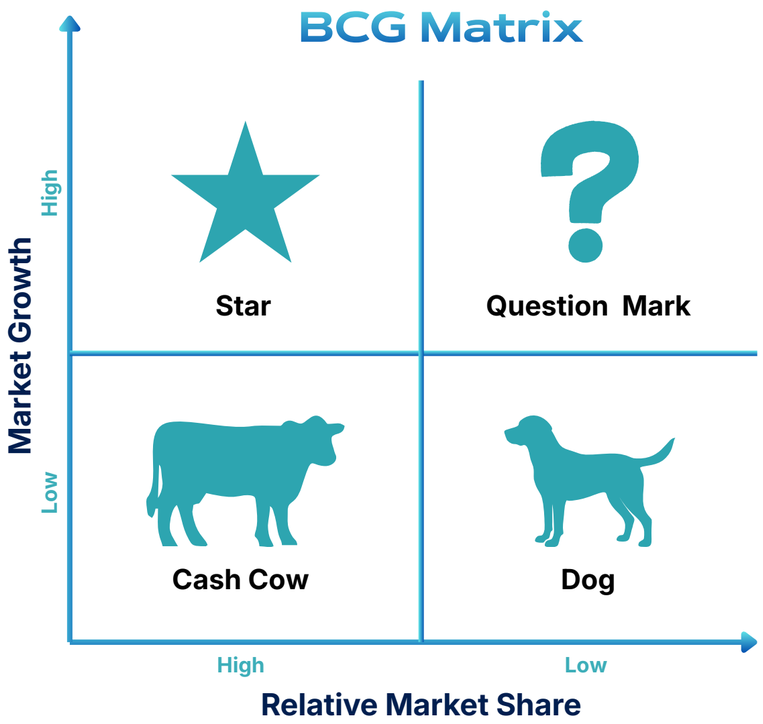
CUSTOMER RETENTION RATE: DOANH NGHIỆP DUY TRÌ ĐƯỢC TỆP KHÁCH HÀNG CŨ

CUSTOMER RETENTION RATE

Giai đoạn	S (Đầu kỳ)	E (Cuối kỳ)	N (Khách mới)	E - N (Khách cũ ở lại)	CRR (%)
2016 - 2017	2561	2907	2376	531	20.73
2017 - 2018	2907	4765	3104	1661	57.14
2018 - 2019	4765	6497	2832	3665	76.92
2019 - 2020	6497	3868	947	2921	44.96

Khả năng giữ chân khách hàng năm **2019 đạt đỉnh** và đây cũng là năm doanh thu đạt đỉnh. Vào năm 2020 đại dịch COVID, Công ty vẫn giữ được 2,921 khách hàng cũ cho thấy **tập khách trung thành** được tích lũy tốt. Trong khi lượng **khách hàng mới giảm do không thể đến cửa hàng** nên kéo tổng lượng khách cuối kỳ xuống thấp và làm CRR trông thấp đi.

ÁP DỤNG BCG MATRIX VÀ RFM ĐỂ PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG



- **Stars:** Tăng trưởng cao, thị phần lớn; sinh lời tốt nhưng cần đầu tư mạnh để duy trì vị thế dẫn đầu.
- **Cash Cows:** Tăng trưởng thấp, thị phần lớn; tạo dòng tiền mặt ổn định và dồi dào để nuôi các nhóm khác.
- **Question Marks:** Tăng trưởng cao, thị phần thấp; tiềm năng lớn nhưng cần vốn đầu tư rủi ro để bứt phá thành Stars.
- **Dogs:** Tăng trưởng thấp, thị phần thấp; lợi nhuận kém, nên cân nhắc tái cấu trúc, thu hẹp hoặc loại bỏ.

Phân tích RFM (Recency, Frequency, Monetary) là một kỹ thuật trong marketing giúp đánh giá và phân loại khách hàng dự trên:

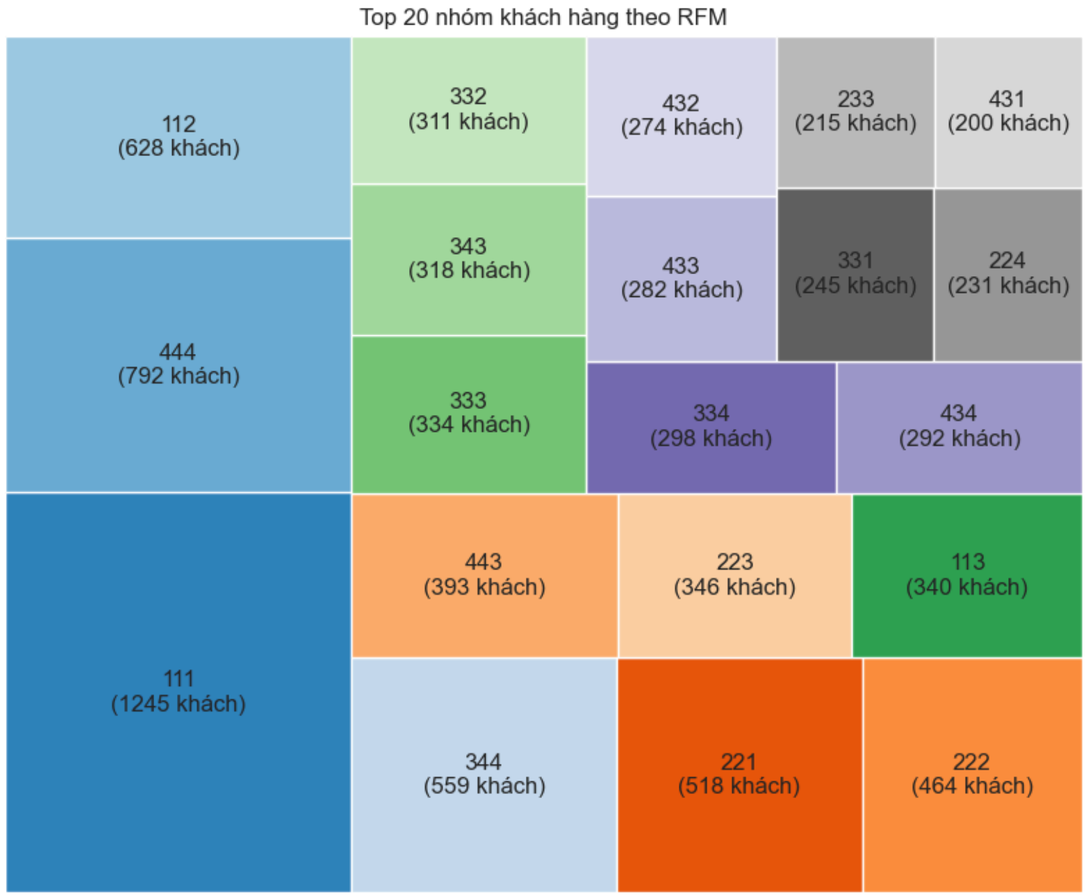
- **Recency (Gần đây)**: Khách hàng mua hàng gần đây hay không?
- **Frequency (Tần suất)**: Khách hàng mua hàng bao nhiêu lần?
- **Monetary (Giá trị)**: Khách hàng đã chi tiêu bao nhiêu tiền?

Dựa vào ba yếu tố này, mỗi khách hàng sẽ được chấm điểm để xếp hạng xem những ai là khách hàng ít và nhiều tiềm năng nhất.

Nhóm	R (Recency)	F (Frequency)	M (Monetary)	Đặc Điểm
Star	[3,4]	[3,4]	[3,4]	• Tệp khách hàng cóp giao dịch gần đây, tần suất mua hàng cao và mức chi tiêu lớn - tệp khách hàng VIP mang lại giá trị cao nhất cho doanh nghiệp
Question Mark	[3,4] [1,2] [1,2]	[3,4] [1,2] [3,4]	[3,4] [3,4] [3,4]	• Tệp khách hàng mới mua gần đây, chi tiêu cao nhưng tần suất chưa nhiều - tệp tiềm năng lớn cần nuôi dưỡng để phát triển thành VIP. • Khách hàng đã ngừng giao dịch từ lâu, tần suất mua thấp nhưng chi tiêu lớn - tệp khách hàng giá trị cao cần chiến dịch tái kích hoạt. • Cựu VIP (Tần suất và chi tiêu cao) nhưng đã lâu không phát sinh giao dịch - tệp có nguy cơ rời bỏ cao, cần ưu tiên tái kích hoạt khẩn cấp.
Cash Cow	[3,4] [1,2]	[3,4] [3,4]	[1,2] [1,2]	• Khách hàng mua hàng gần đây với tần suất đều đặn nhưng mức chi tiêu trên mỗi đơn không cao - nhóm trung thành tạo dòng tiền ổn định. • Khách hàng từng mua thường xuyên với giá trị nhỏ nhưng đã lâu chưa quay lại - nhóm trung thành cũ cần kích cầu mua sắm.
Dog	[1,2] [3,4]	[1,2] [1,2]	[1,2] [1,2]	• Khách hàng đã lâu không quay lại , tần suất mua ít và chi tiêu thấp - tệp khách vãng lai/rời bỏ không nên đầu tư chi phí chăm sóc lớn. • Khách mới phát sinh giao dịch gần đây nhưng số lượng và giá trị đơn hàng đều rất thấp - chỉ nên tiếp cận bằng các kênh tự động chi phí thấp.

PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG

BCG_Matrix	Kiểu Khách Hàng	RFM_Codes	Đặc Điểm
Star	VIP	333, 444, 433, 443, 434, 343, 334, 344	Khách hàng VIP giao dịch thường xuyên, chi tiêu cao, mang lại giá trị lớn cho doanh nghiệp
Question Mark	Tiềm Năng	223, 123, 124, 114, 113, 214, 233, 324, 224, 213, 243, 133, 234, 323, 244, 424, 423, 313, 134, 413, 414, 144, 314, 143	Khách hàng tiềm năng hoặc cựu VIP - chi tiêu cao nhưng tần suất thấp, cần nuôi dưỡng hoặc tái tạo
Cash Cow	Trung Thành	332, 331, 432, 431, 142, 231, 442, 342, 132, 341, 232, 441, 242, 131, 241, 141	Khách hàng trung thành mua đều đặn, chi tiêu trung bình - nhóm tạo dòng tiền ổn định, cần duy trì và kích cầu
Dog	Vãng Lai	321, 111, 112, 221, 421, 211, 222, 422, 212, 122, 322, 311, 121, 312, 412, 411	Khách hàng mua ít, chi tiêu thấp hoặc đã rời bỏ - chỉ nên tiếp cận tự động, không đầu tư chăm sóc lớn



Sản phẩm cốt lõi của doanh nghiệp **rất tốt và giữ chân được đúng tệp khách mục tiêu** (những người này biến thành 444, 344 ngay lập tức). Tuy nhiên, khâu tiếp cận ban đầu hoặc **trải nghiệm mua hàng lần đầu (Onboarding) đang có vấn đề**: thu hút sai tệp khách hoặc thiếu chương trình kích thích mua lần 2, khiến một lượng khổng lồ khách mua đúng 1 lần (111, 112).

TỔNG QUAN PHÂN TÍCH

Kênh bán và điểm nghẽn

Doanh nghiệp phụ thuộc cực đoan vào kênh Offline khi các showroom vật lý gánh tới 79.5% doanh thu ($44.35M). Khi đại dịch 2020 bùng phát làm gián đoạn hệ thống cửa hàng, doanh thu lập tức sụp đổ vì kênh Online chưa đủ năng lực hấp thụ và chuyển dịch khách hàng.

Rủi ro sản phẩm

Dòng tiền của công ty đang đặt cược rủi ro vào duy nhất mặt hàng Desktops (chiếm 51% ngành Computers và gần 18% tổng doanh thu). Trong khi đó, nhóm hàng dẫn đầu về lượt mua như Movie DVD và Games lại bị lãng phí vì chỉ bán lẻ đơn giá thấp mà chưa có chiến lược bán chéo (cross-selling).

Đứt gãy khách hàng & Customer Retention Rate

Cú sốc này đã giáng đòn đánh kép vào phễu tăng trưởng: lượng khách hàng mới bốc hơi 66.6% và tỷ lệ giữ chân khách cũ (CRR) lao dốc từ 76.9% xuống còn 45.0%. Điều này phản ánh rõ sự thiếu hụt nền tảng số hóa (CRM/Loyalty) để kết nối với người tiêu dùng khi mất đi mặt bằng thực tế

Thị trường và tệp khách hàng

Thị trường Canada đạt doanh thu bình quân mỗi cửa hàng dẫn đầu hệ thống ($1.20M) nhưng chỉ có 3 điểm bán, trái ngược hoàn toàn với Pháp mở tới 7 showroom nhưng hoạt động kém hiệu quả ($175K/cửa hàng). Thực trạng này đòi hỏi doanh nghiệp phải tái cấu trúc toàn diện từ mạng lưới phân phối đến quản trị vòng đời khách hàng.

ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH

Kích hoạt kênh Online & Chuyển dịch đa kênh (Ưu tiên hàng đầu)

Xây dựng cơ chế chuyển dịch khách hàng từ 66 showroom lên website thông qua mã QR và Loyalty App độc quyền. Tận dụng biên lợi nhuận Online ngang bằng Offline (~58.5%) để tăng cường tiếp thị số đón sóng mua sắm tháng 11–12 (Black Friday, Giáng Sinh), đồng thời tung chiến dịch kích cầu vào tháng 3–4 nhằm giải quyết triệt để "vùng trũng doanh thu" sau Tết.

Nuôi dưỡng nhóm Question Mark chuyển đổi thành Star

Tập trung khai thác tệp khách hàng tiềm năng bằng chuỗi Email/SMS tự động cá nhân hóa sau đơn hàng đầu tiên từ 14–30 ngày (tặng voucher, gợi ý sản phẩm liên quan). Thiết lập chính sách tích điểm và đặc quyền mua sớm (Early Access) nhằm nâng tỷ lệ quay lại mua lần 2 trong 60 ngày, chặn đà rơi của CRR và giảm tỷ trọng khách rời bỏ (Mã 111, 112) bằng các email chăm sóc tự động.

Tái phân bổ nguồn lực & Tối ưu hóa mạng lưới địa bàn

Dồn thêm ngân sách tiếp thị và cấp vốn mở thêm 2–4 showroom mới tại Canada để tận dụng tối đa thị trường có ROI và doanh thu bình quân dẫn đầu hệ thống ($1.20M/cửa hàng). Ngược lại, tiến hành đánh giá và đóng cửa các điểm bán hoạt động dưới điểm hòa vốn tại Pháp ($175K/cửa hàng), chuyển đổi phần lớn tệp khách tại đây sang phục vụ qua nền tảng trực tuyến nhằm tối ưu chi phí mặt bằng.

Giảm phụ thuộc Desktops & Chiến lược bán chéo danh mục

Giảm áp lực dòng tiền phụ thuộc vào Desktops (hiện chiếm 18% tổng doanh thu) bằng cách phát triển dòng Laptops mỏng nhẹ. Tận dụng lượng đơn khổng lồ của Movie DVD (gần 7.800 đơn) và Games (>6.600 đơn) làm "mồi nhử" để đóng gói bán kèm (Cross-sell/Bundle) cùng phụ kiện hoặc dòng Audio & Cameras có biên lợi nhuận cao, gia tăng giá trị giỏ hàng trên mỗi giao dịch.



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !

NGUYỄN VŨ TIẾN DŨNG

DATA ANALYST REPORT